

CHIMICA GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO - Corso B (cognomi L-Z)

GENERAL AND INORGANIC CHEMISTRY WITH LAB

Anno accademico 2025/2026	
Codice attività didattica	MFN1163
Docenti	Roberto Gobetto (Titolare) Michele R. Chierotti (Titolare) Angelo Gallo (Titolare) Cristina Pavan (Titolare)
Corso di studio	Chimica e Tecnologie Chimiche
Anno	1° anno
Periodo	Annuale
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	12
SSD attività didattica	CHIM/03 - chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Lezioni frontali facoltative; laboratorio obbligatorio
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	Nozioni di chimica previste dal test di ingresso Nozioni base di matematica (potenze, logaritmi, equazioni di primo e secondo grado, proporzioni, percentuali, conversioni unità di misura) E' obbligatorio essere in possesso dell'attestato del corso di formazione sulla Sicurezza in corso di validità per l'accesso ai laboratori.
Propedeutico a	CHIMICA INORGANICA II ANNO CHIMICA ANALITICA CON LABORATORIO II ANNO LABORATORIO DI SINTESI ORGANICHE III ANNO - INDIRIZZO CHIMICA LABORATORIO DI SINTESI INORGANICHE III ANNO - INDIRIZZO CHIMICA LABORATORIO DI SINTESI ORGANICHE E INORGANICHE DI INTERESSE INDUSTRIALE III ANNO - INDIRIZZO CHIMICA INDUSTRIALE CHIMICA INDUSTRIALE III ANNO - INDIRIZZO CHIMICA INDUSTRIALE

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Note](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

italiano

english

L'insegnamento si propone di fornire allo/alla studente/studentessa le conoscenze di base della struttura della materia, del legame chimico e delle leggi che regolano le reazioni chimiche. Fornirà inoltre le conoscenze di base relative alle proprietà chimiche dei principali elementi del sistema periodico.

In particolare, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti e alle studentesse:

- una introduzione al linguaggio e alla metodologia scientifica con particolare attenzione ai fenomeni chimici, al loro ruolo nella comprensione di sistemi complessi e agli aspetti applicativi;
- gli strumenti per orientarsi agevolmente tra i concetti di base inerenti la struttura atomica e molecolare, il legame chimico e le leggi che regolano le reazioni chimiche;
- gli elementi necessari per intuire le proprietà chimiche non tanto dei singoli elementi del sistema periodico quanto di quegli elementi caratterizzati da analogia configurazione elettronica (gruppi della Tavola Periodica);
- gli strumenti per comprendere gli stati della materia, le principali trasformazioni chimiche e fisiche che la coinvolgono con particolare attenzione ai fenomeni legati all'equilibrio chimico.

L'insegnamento si propone inoltre di introdurre gli/le studenti/studentesse alla pratica di laboratorio, consentendo loro di apprendere le modalità per il corretto svolgimento delle operazioni più comuni (manipolazione dei reagenti chimici, preparazione di soluzioni, cristallizzazione, filtrazione, ecc.), e di proporre un approccio concreto ai concetti appresi nella parte teorica dell'insegnamento.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

english

L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire allo/alla studente/studentessa gli strumenti per capire la materia e le trasformazioni chimiche che la coinvolgono ed è propedeutico a tutti i corsi di chimica degli anni successivi. Conoscenza delle nozioni di base della Chimica per la comprensione delle leggi fondamentali che descrivono la trasformazione e le proprietà della materia. Conoscenza delle pratiche di base del laboratorio (vetreria, sicurezza, operazioni comuni come pesata, filtrazione, diluizione...).

In particolare:

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE Acquisizione di competenze teoriche e operative relative alla chimica di base e alla pratica di laboratorio.

CAPACITA' DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPrensIONE Acquisizione della capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica di base alla risoluzione di esercizi e di problemi, e di applicare la pratica di laboratorio all'osservazione concreta dei concetti teorici appresi.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a valutazione e interpretazione di dati da misure sperimentali.

ABILITÀ COMUNICATIVE Acquisizione di competenze e strumenti per la comunicazione nella forma scritta e orale, in lingua italiana, unitamente all'utilizzo di linguaggi grafici e formali propri della chimica.

CAPACITA' DI APPRENDIMENTO Acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di autovalutazione della propria preparazione, atte ad intraprendere gli studi successivi con un alto grado di autonomia.

Programma

italiano

english

- Teoria (64 ore)

1) Fondamenti di Chimica. Sostanze elementari e composte. Allotropi. Stati di aggregazione della materia. Miscugli (omogenei ed eterogenei).Nozioni di base e definizioni sugli atomi: particelle costitutive e loro caratteristiche fisiche, numero atomico, numero di massa. Massa atomica e unità corrispondente. Isotopi. Il concetto di mole e la costante di Avogadro. Massa molecolare e massa molare. Formula minima, formula molecolare, formula di struttura. Isomeria strutturale.

2) Elementi di struttura dell'atomo. Particelle fondamentali. Modello nucleare degli atomi. Il Nucleo: stabilità dei nuclei. DecadimentiOnde elettromagnetiche. Effetto fotoelettrico. Spettroscopia atomica. Atomo di Bohr. Dualismo onda particella. L'atomo ondulatorio. Funzione d'onda e densità di probabilità |y e y²|. Orbitali atomici e numeri quantici. Atomi polielettronici. Configurazioni elettroniche degli atomi e modello a gusci. Periodicità delle proprietà chimiche e tavola periodica. Comportamento metallico e non metallico. Periodicità delle proprietà atomiche (dimensioni, energia di ionizzazione).

3) Legame chimico. Scambio di elettroni e legame ionico. Legame covalente. Elettronegatività e polarità dei legami. L'approccio di Lewis. Geometrie molecolari e teoria della minima repulsione (VSEPR). Teoria del legame di valenza. Legami semplici e multipli. Legami s e p. Ibridazione e orbitali ibridi. Orbitali ibridi e geometrie molecolari. Cenni alla teoria dell'orbitale molecolare. Legame metallico. Legame chimico e composti binari (ionicità vs. covalenza vs. stato metallico). Proprietà chimiche fondamentali degli elementi principali. Forze intermolecolari.

4) Stati di aggregazione della materia. Lo stato gassoso. Modello cinetico e cenni alla teoria cinetica dei gas. Lo stato solido. Reticoli cristallini e celle elementari. Solidi e legame chimico. Lo stato liquido: proprietà dipendenti dalle forze intermolecolari. Equilibri tra le fasi. Passaggi di stato (punto di congelamento e punto di ebollizione). Diagrammi di stato ad una componente. Sospensioni, colloidi, micelle. Soluzioni. Principi che regolano la solubilità (solventi polari e apolari). Tensione di vapore delle soluzioni. Legge di Raoult. Proprietà colligative delle soluzioni.

5) Spontaneità delle reazioni chimiche. Entalpia libera ed equilibrio dinamico. Legge di azione di massa e costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier. Equilibrio in sistemi eterogenei. Equilibri in soluzioni acquose. Proprietà degli acidi e delle basi. Teoria acido-base secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Scala del pH. Equilibrio di autoprotolisi dell' acqua. Acidi e basi forti. Acidi e basi deboli. Acidi poliprotici. Sostanze anfiprotiche. Proprietà acido-base dei sali: equilibri di idrolisi. Soluzioni tampone. Prodotto di solubilità e effetto dello ione comune.

6) Elettrochimica - Conduttività elettrica. Celle galvaniche. Potenziali di riduzione standard. Elettrodo di riferimento. Equazione di Nernst. Pile a concentrazione. Relazione tra E° e K_{eq}. Elettrolisi. Elettrolisi di sali fusi e di soluzioni acquose. Leggi di Faraday.

7) Cinetica chimica. Velocità di reazione. Ordine di reazione. Reazioni del 1°ordine: dipendenza della concentrazione dal tempo. Tempo di dimezzamento e correlazione tra tempo di dimezzamento e k cinetica. Datazione con isotopo ¹⁴C. Legge di Arrhenius.

8) Chimica Inorganica Descrittiva – Chimica dei principali gruppi della Tavola periodica.

- Stechiometria (24 ore)

Esercitazioni di stechiometria inerenti gli argomenti affrontati durante le lezioni frontali:

- Mole, formule minime e molecolari, % in peso, bilanciamento di reazioni non redox, reagente limitante, resa di reazione;
- Bilanciamento reazioni redox;
- Leggi dei gas;
- Concentrazione e composizione delle soluzioni;
- Equilibri in fase gassosa – Kc e Kp;
- Equilibri in soluzione: equilibri acido/base, idrolisi e tamponi, Equilibri di solubilità;
- Elettrochimica.

- Laboratorio (32 ore)

Svolgimento di esperienze pratiche in laboratorio sui seguenti argomenti: equilibri acido/base, soluzioni tampone, idrolisi; equilibri di solubilità (effetto del pH e dello ione comune); reazioni di ossidoriduzione; sintesi e reattività di sali inorganici.

Modalità di insegnamento

italiano

english

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE LEZIONI:

- Lezioni frontali di teoria non obbligatorie

- Lezioni frontali di stechiometria non obbligatorie

- laboratorio obbligatorio in presenza

Tutto il materiale didattico (teoria, stechiometria, laboratorio e tutoraggio) assieme a ulteriore materiale video sarà pubblicato su Moodle

L'orario delle lezioni è quello riportato sul sito.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

english

L'esame si svolge, di norma, come segue: scritto-orale. Lo scritto (durata 1 h e 30 min) è composto da 6 esercizi di stechiometria su tutti gli argomenti di stechiometria e da 6 domande di teoria a risposta chiusa sugli argomenti trattati durante l'insegnamento. L'orale, che si può sostenere solo dopo aver superato lo scritto (cioè con una votazione superiore o uguale a 18/30) e seguito il laboratorio, è sia sulla teoria che sulla stechiometria. Alle prove scritte e orali è necessario venire muniti di calcolatrice scientifica.

L'esame (scritto e orale) si svolgerà in presenza, salvo aggiornamenti sui provvedimenti adottati da Unito reperibili sul portale di Ateneo alla voce "Disposizioni per chi studia e lavora in Unito"

In caso di attivazione dell'esame on line è necessario essere muniti di webcam funzionante secondo le indicazioni Rettorali disponibili nell'intranet di Ateneo (modalità WEBEX). Le modalità dell'esame scritto svolto on line sono le stesse di quello in presenza.

Attività di supporto

italiano

english

Durante l'intera durata dell'insegnamento saranno svolte attività di tutorato (20 ore durante il primo semestre e 25 ore durante il secondo semestre), facoltative e aggiuntive rispetto a quelle proprie dell'insegnamento, per la revisione in aula di alcuni argomenti e lo svolgimento di ulteriori problemi di stechiometria rispetto a quelli proposti dai docenti.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	Conoscere la chimica
Anno pubblicazione:	2009
Editore:	Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli
Autore:	P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni
ISBN	9788808183460
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Chimica
Anno pubblicazione:	2010
Editore:	Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli
Autore:	J Burdge
ISBN	9788808181145
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Chimica Generale
Anno pubblicazione:	1998
Editore:	Zanichelli
Autore:	P W Atkins
ISBN	9788808091840
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Stechiometria
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	EDISES
Autore:	G. Marci, L. Palmisano, F. Ruffo
ISBN	9788836231058
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	La chimica di base con esercizi
Anno pubblicazione:	2021
Editore:	Casa Editrice Ambrosiana. Distribuzione esclusiva Zanichelli
Autore:	C.F. Nobile, P. Mastrorilli
ISBN	9788808803542
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	Elementi di Stechiometria
Anno pubblicazione:	2023
Editore:	EDISES
Autore:	P. Giannoccaro, S. Doronzo
ISBN	9788836231263
Obbligatorio:	No

Note

*Gli/le studenti/esse con disabilità e/o DSA sono pregati di prendere visione dei servizi di Ateneo a loro dedicati al seguente link <https://www.unito.it/servizi/inclusione-gd-esigenze-specifiche>.In particolare, le procedure di supporto per sostenere gli esami sono disponibili ai seguenti link <https://www.unito.it/servizi/inclusione-gd-esigenze-specifiche/servizi-la-disabilita/suppor-to-studenti-e-studentesse-con> oppure <https://www.unito.it/servizi/inclusione-gd-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-30>

Registrazione	 Aperta
Apertura registrazione	22/09/2025 alle ore 00:00
Chiusura registrazione	31/12/2026 alle ore 23:55
N° massimo di studenti	200 (Raggiunto questo numero di studenti registrati non sarà più possibile registrarsi a questo insegnamento!)

Materiale didattico

Banche appunti

Orario lezioni

Vai a Moodle